Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Теория оптимального управления

Отчёт по лабораторной работе №2 (вариант 23)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Поток: ТеорОптУпр (ИР)

R23 бак 1.3

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

1 Постановка задачи

Задан объект

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2, \\ \dot{x}_2 = 8x_1 + u \end{cases}$$

и критерий качества

$$J = \int_0^4 \left(x_1^2(\tau) + 5x_1(\tau)x_2(\tau) + 7x_2^2(\tau) + 3u^2(\tau) \right) \, d\tau$$

Начальные и конечные условия:

$$x_1(0) = x_2(0) = 0, \qquad x_1(4) = 5, \qquad x_2(4) = 0$$

Представим объект в матричной форме:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Подынтегральную функцию запишем в виде

$$L(\boldsymbol{x}, u) = \boldsymbol{x}^\mathsf{T} Q \boldsymbol{x} + ru^2$$

Для симметричной матрицы Q имеем

$$\boldsymbol{x}^\mathsf{T} Q \boldsymbol{x} = q_{11}x_1^2 + 2q_{12}x_1x_2 + q_{22}x_2^2$$

Сопоставляя коэффициенты, получаем

$$q_{11} = 1, \qquad q_{12} = q_{21} = \frac{5}{2}, \qquad q_{22} = 7,$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 7 \end{pmatrix}, \qquad r = 3$$

2 Необходимые условия оптимальности

Введём сопряжённый вектор $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2)^\mathsf{T}$ и составим гамильтониан в форме для задачи минимизации:

$$H = \boldsymbol{x}^\mathsf{T} Q \boldsymbol{x} + ru^2 + \boldsymbol{\lambda}^\mathsf{T}(A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u)$$

$$H = x_1^2 + 5x_1x_2 + 7x_2^2 + 3u^2 + 2\lambda_1 x_2 + \lambda_2(8x_1 + u)$$

Условие минимума по управлению:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 6u + \lambda_2 = 0, \qquad \frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 6 > 0$$

Отсюда

$$\boxed{u^* = -\frac{\lambda_2}{6}}$$

Сопряжённые уравнения определяются соотношением

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\nabla_{\boldsymbol{x}} H = -2Q\boldsymbol{x} - A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$$

В координатной форме:

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -2x_1 - 5x_2 - 8\lambda_2, \\ \dot{\lambda}_2 = -5x_1 - 14x_2 - 2\lambda_1 \end{cases}$$

3 Краевая задача

Подставляя найденное выражение для управления в уравнения объекта, получаем совместную систему для состояний и сопряжённых переменных:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= 2x_2, \\ \dot{x}_2 &= 8x_1 - \frac{\lambda_2}{6}, \\ \dot{\lambda}_1 &= -2x_1 - 5x_2 - 8\lambda_2, \\ \dot{\lambda}_2 &= -5x_1 - 14x_2 - 2\lambda_1 \end{cases}$$

4 Аналитическое решение

Получаем соотношения

$$\lambda_2 = 48x_1 - 3\ddot{x}_1, \qquad \lambda_1 = \frac{3x_1^{(3)} - 55\dot{x}_1 - 5x_1}{2},$$

исключим сопряжённые переменные. Получим краевую задачу

$$3x_1^{(4)} - 103\ddot{x}_1 + 772x_1 = 0,$$

$$x_1(0) = \dot{x}_1(0) = 0, \qquad x_1(4) = 5, \qquad \dot{x}_1(4) = 0$$

Корни характеристического уравнения $3s^4 - 103s^2 + 772 = 0$:

$$s = \pm\alpha,\ \pm\beta, \qquad \alpha = \sqrt{\frac{103 + \sqrt{1345}}{6}}, \qquad \beta = \sqrt{\frac{103 - \sqrt{1345}}{6}}$$

Решение с учётом начальных условий:

$$x_1^*(t) = C\big(\cosh(\alpha t) - \cosh(\beta t)\big) + D\left(\frac{\sinh(\alpha t)}{\alpha} - \frac{\sinh(\beta t)}{\beta}\right)$$

Из конечных условий находим постоянные

$$C = \frac{5\big(\cosh(4\alpha) - \cosh(4\beta)\big)}{\Delta}, \qquad D = -\frac{5\big(\alpha\sinh(4\alpha) - \beta\sinh(4\beta)\big)}{\Delta},$$

где

$$\Delta = \frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}\sinh(4\alpha)\sinh(4\beta) - 2\cosh(4\alpha)\cosh(4\beta) + 2$$

Вторая координата:

$$\begin{aligned} x_2^*(t) = {} & \frac{C}{2}\big(\alpha\sinh(\alpha t) - \beta\sinh(\beta t)\big) \\ & + \frac{D}{2}\big(\cosh(\alpha t) - \cosh(\beta t)\big) \end{aligned}$$

Оптимальное управление $u^* = \ddot{x}_1^*/2 - 8x_1^*$ имеет вид

$$\boxed{\begin{aligned} u^*(t) = {} & C\left[\left(\frac{\alpha^2}{2} - 8\right)\cosh(\alpha t) - \left(\frac{\beta^2}{2} - 8\right)\cosh(\beta t)\right] \\ & + D\left[\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{8}{\alpha}\right)\sinh(\alpha t) - \left(\frac{\beta}{2} - \frac{8}{\beta}\right)\sinh(\beta t)\right] \end{aligned}}$$

После подстановки численных значений:

$$\boxed{\begin{aligned} u^*(t) \approx {} & -1{,}675250277027\cdot 10^{-7}e^{4{,}824835776856t} + 4{,}339204303317\cdot 10^{-4}e^{-4{,}824835776856t} \\ & - 6{,}664699353563\cdot 10^{-5}e^{3{,}324799702193t} + 3{,}613582018123\cdot 10^{-4}e^{-3{,}324799702193t} \end{aligned}}$$